

Anàlisi de la correlació entre la possessió de la pilota i l'èxit esportiu en el món del futbol a les cinc grans lligues (Big5) europees entre les temporades 2014-15 i 2025-26

Resum

Aquest estudi investiga la hipòtesi de si existeix una correlació directa entre la possessió de la pilota i la consecució de l'èxit esportiu ("guanyar") en el futbol professional. Per respondre a aquesta qüestió, s'analitzen les cinc grans lligues europees durant el període comprès entre les temporades 2014-15 i 2025-26, avaluant l'impacte del control del joc sobre variables clau com ara xuts, gols, faltes, amonestacions i resultats de partits. Metodològicament, s'ha desenvolupat un procés ETL a MySQL (organitzat en capes Bronze, Silver i Gold amb un model d'estrella) a partir de dades extretes de FBref, Understat i Football-Data. Posteriorment, s'ha aplicat una anàlisi estadística en Python mitjançant mapes de calor de correlació de Pearson, diagrames de dispersió per lliga i diagrames de caixa per examinar la possessió dels campions nacionals. Els resultats demostren l'existència d'una correlació positiva robusta entre la possessió i el rendiment esportiu dels equips, reduint alhora la probabilitat de derrota. Addicionalment, s'examina de manera complementària la possessió dels campions de lliga respecte a finals europees. Com a conclusió, l'estudi constata empíricament que el domini de la possessió està estretament vinculat a l'èxit competitiu, tot i que aquesta relació no implica una causalitat directa.

Introducció

Tot i que la possessió de la pilota s'ha consolidat com una mètrica clau en l'anàlisi moderna del futbol i sovint s'associa al control tàctic del joc, continua existint debat sobre la seva influència real i directa en la consecució de l'èxit competitiu.

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la relació entre la possessió de la pilota i l'èxit esportiu a través de diverses variables de rendiment esportiu a les cinc grans lligues europees corresponents a un període de dotze temporades (2014-15 a 2025-26). Addicionalment, s'avaluen els nivells de possessió dels equips campions de les competicions de lliga i dels vencedors de competicions UEFA com a anàlisi complementària.

Metodologia

El present estudi adopta un enfocament quantitatiu i històric per avaluar la relació entre la possessió de la pilota i el rendiment esportiu al futbol professional. El flux de treball s'estructura en tres fases principals: obtenció i validació de dades, desenvolupament del pipeline ETL i anàlisi estadística.

Fonts de Dades, Obtenció i Validació Prèvia: Es van recopilar dades històriques de les cinc grans lligues europees corresponents a un període de dotze temporades (2014-15 a 2025-26).

- **Recopilació multiorigen:** En constatar que cap portal web contenia la totalitat de les dades sense pèrdues, es va optar per un mètode combinat. Es va emprar **FBref** com a font principal per ser la que presentava menys pèrdues, descarregant part de la informació manualment i part mitjançant la llibreria `soccerdata`. Per cobrir les mancances restants, es van extreure dades puntuals d'**Understat** (mitjançant el client `understatclient`) i de **Football-Data** (mitjançant peticions HTTP amb requests).
- **Consolidació i EDA:** Un cop obtinguts els fitxers originals, es van concatenar per generar nous CSVs unificats. Posteriorment, es va dur a terme una Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA) en

Python per contrastar i verificar els forats coneguts en els datasets de FBref i assegurar que no s'escapava cap buit d'informació no detectat prèviament.

Emmagatzematge i Modelat de Dades (Arquitectura Medallion a MySQL): El tractament de les dades es va estructurar en un pipeline de tres capes lògiques dins d'un entorn relacional **MySQL**:

- **Capa Bronze (futbol_bronze):** S'hi van crear les taules inicials sota la nomenclatura `raw_nomdelataula` per allotjar de manera directa les dades brutes dels CSVs importats.
- **Capa Silver (futbol_silver):** S'hi van crear les taules homòlogues amb el patró `clean_nomdelataula` carregades a partir de les taules `raw`. Aquesta fase va incloure un procés de neteja que va abastar el canvi de nom de taules, la normalització de camps i de dades, la reestructuració i moviment de dades entre taules, i l'eliminació final de les columnes sobrants.
- **Capa Gold (futbol_gold):** Finalment, es va estructurar l'entorn analític definitiu mitjançant la creació de les taules de dimensions (*dim*) i de fets (*fact*) corresponents, on es van inserir les dades refinades procedents de la capa Silver.

Anàlisi Estadística i Visualització: L'anàlisi de les dades es va desenvolupar en un entorn de programació **Python** amb el suport de **Pandas** i **Seaborn**:

- **Correlació de Pearson:** Es va calcular una matriu i un mapa de calor (*heatmaps*) per mesurar la força i la direcció de la relació lineal entre la possessió i variables clau de rendiment (targetes, faltes, penals, xuts, gols i partits). Per a la interpretació de la força de les correlacions de Pearson es va adoptar la classificació proposada per Evans (1996).
- **Anàlisi Exploratori i Visual (EDA):** Es van generar **diagrames de dispersió (scatterplots)** per lliga per identificar tendències específiques per cada variable, **diagrames de caixa (boxplots)** per analitzar la distribució i la mediana de la possessió dels equips campions de lliga, i **diagrames de barres (barplots)** per establir comparatives entre la regularitat de la lliga i els tornejos d'eliminària (competicions de la UEFA).

Resultats

Aquest apartat presenta les dades quantitatives obtingudes a partir de l'explotació de la base de dades i l'anàlisi estadística de les cinc grans lligues europees durant el període comprès entre les temporades 2014-15 i 2025-26.

Anàlisi de Correlació de Pearson entre la Possessió i les Variables de Joc: L'aplicació del coeficient de correlació de Pearson r entre el percentatge de possessió i les diferents mètriques de rendiment i disciplina per lliga mostra els següents valors (**Figura 1**):

Targetes grogues	-0.24	-0.46	-0.09	-0.46	-0.41
Targetes vermelles	-0.07	-0.22	-0.17	-0.16	-0.22
Faltes favor	0.05	0.23	-0.02	-0.09	-0.03
Faltes contra	-0.27	-0.57	-0.22	-0.42	-0.36
Penals favor	0.35	0.28	0.33	0.25	0.36
Penals contra	-0.22	-0.30	-0.28	-0.30	-0.31
Xuts favor	0.82	0.70	0.65	0.80	0.75
Xuts contra	-0.77	-0.44	-0.48	-0.69	-0.71
Gols favor	0.78	0.70	0.74	0.82	0.75
Gols contra	-0.62	-0.39	-0.51	-0.61	-0.65
Partits guanyats	0.76	0.66	0.76	0.80	0.77
Partits empatats	-0.19	-0.35	-0.24	-0.30	-0.16
Partits perduts	-0.70	-0.56	-0.67	-0.73	-0.77
	ENG-Premier League	ESP-La Liga	FRA-Ligue 1	GER-Bundesliga	ITA-Serie A

Figura 1. Matriu de correlacions de Pearson respecte a la possessió i les variables

Variables disciplinàries i arbitral: Les targetes grogues mostren correlacions negatives que oscil·len entre -0.09 (Ligue 1) i -0.46 (La Liga i Bundesliga). Les targetes vermelles mostren correlacions negatives molt febles i febles que oscil·len entre -0.07 (Premier League) i -0.22 (La Liga i Serie A). Les faltes a favor mostren correlacions molt febles i febles que oscil·len entre -0.02 (Ligue 1) i 0.23 (La Liga). Les faltes en contra mostren una correlació negativa entre feble i moderada que oscil·la entre -0.22 (Ligue 1) i -0.57 (La Liga). Els penals a favor mostren correlacions positives febles que oscil·len entre 0.25 (Bundesliga) i 0.36 (Serie A). Els penals en contra mostren correlacions negatives febles que oscil·len entre -0.22 (Premier League) i -0.31 (Serie A).

Xuts: Els xuts a favor mostren una correlació positiva entre forta i molt forta, oscil·lant entre 0.65 (Ligue 1) i 0.82 (Premier League). Els xuts en contra mostren correlacions negatives de moderades a fortes que oscil·len entre -0.44 (La Liga) i -0.77 (Premier League).

Gols: Els gols a favor mostren una correlació positiva entre forta i molt forta, oscil·lant entre 0.70 (La Liga) i 0.82 (Bundesliga). Els gols en contra mostren correlacions negatives entre febles a fortes que oscil·len entre -0.39 (La Liga) i -0.65 (Serie A).

Partits: Els partits guanyats mostren una correlació positiva entre forta i molt forta que oscil·la entre 0.66 (La Liga) i 0.80 (Bundesliga). Els partits empatats mostren una correlació negativa entre molt feble i feble que oscil·la entre -0.16 (Serie A) i -0.35 (La Liga). Els partits perduts mostren una correlació negativa moderada i forta que oscil·la entre -0.56 (La Liga) i -0.77 (Serie A).

Distribució de la Possessió dels Campions per Lliga: L'estudi dels 60 equips campions nacionals de les 12 temporades analitzades reflecteix les següents mètriques i rangs de possessió ([Veure Annex A, Figura A.1](#)):

Bundesliga: Presenta una mediana de possessió del 65.9%, amb valors compresos entre el 60.7% i el 70.4%.

La Liga: Presenta una mediana del 63.6%, amb valors compresos entre el 52.3% i el 68.9%.

Ligue 1: Presenta una mediana del 64.5%, amb valors compresos entre el 51.9% i el 68.8%.

Premier League: Presenta una mediana del 63.2%, amb valors compresos entre el 42.6% i el 71%.

Serie A: Presenta una mediana del 56.6%, amb valors compresos entre el 52.5% i el 61.8%.

Del total dels 60 equips campions, 42 van registrar una possessió superior al 58%.

Comparativa de Possessió entre Campions de Lligues i Finals UEFA: La comparació entre les mitjanes de possessió dels equips campions de lliga regular i els guanyadors de finals UEFA mostra els següents resultats ([Veure Annex B, Figura B.1](#)):

Campions de Lliga Regular: Presenten mitjanes de possessió del 66.1% (Bundesliga), 62.3% (La Liga), 62.8% (Ligue 1), 60.9% (Premier League) i 56.7% (Serie A).

Dels 60 campions de Lliga Regular, 59 van guanyar amb una mitjana de possessió superior al 50%.

Campions de Finals UEFA: Presenten mitjanes de possessió del 43.8% en Europa League, 44.0% en Conference League i 55.1% en Champions League.

Dels 28 campions de Finals UEFA, 10 van guanyar amb una mitjana de possessió superior al 50%.

Discussió

L'objectiu d'aquest estudi ha estat analitzar la relació entre la possessió i diferents indicadors de rendiment a les cinc grans lligues europees. Els resultats obtinguts mostren una associació consistent entre la possessió i diverses variables ofensives, especialment els xuts, els gols i els partits guanyats i perduts.

Els resultats de l'anàlisi entre possessió i les variables disciplinàries (targetes, faltes i penals) mostren correlacions generalment febles o inexistents, amb algunes excepcions puntuals. Aquest comportament podria indicar la intervenció de factors addicionals no considerats en aquest estudi, ja que aquestes variables no depenen exclusivament del joc desenvolupat per un equip. Aspectes com la interacció amb el rival o el criteri arbitral en determinades accions podrien influir en les correlacions observades. En aquest sentit, la possessió sembla explicar millor aquells comportaments del joc que depenen principalment dels equips, mentre que la relació observada amb faltes, targetes i penals esdevé més feble quan intervenen altres agents o factors contextuais.

Les correlacions observades entre possessió, xuts a favor i gols a favor indiquen una associació consistent entre el control de la pilota i el rendiment ofensiu. Aquest patró es reproduceix a totes les lligues analitzades, amb coeficients de correlació entre forts i molt forts, fet que suggereix que una major possessió s'associa amb una major capacitat per generar ocasions de gol i una producció ofensiva superior.

Una conseqüència de marcar més gols és, en general, guanyar partits. Així, les fortes correlacions positives entre possessió i partits guanyats, com les fortes correlacions negatives amb les derrotes, apunten a una associació entre el control del joc i el rendiment competitiu. Aquesta relació es manté en les cinc grans lligues europees, fet que reforça la consistència dels resultats obtinguts malgrat les diferències tàctiques i competitives entre campionats.

Guanyar partits pot comportar guanyar campionats. De les 60 lligues analitzades, 59 dels 60 campions superen el 50% de possessió, i 42 superen el 58%. Això és un 70% dels equips campions,

dada que suggereix una associació rellevant entre nivells elevats de possessió i la consecució de campionats de lliga.

El contrast apareix quan comparem aquests resultats amb els vencedors de competicions UEFA. En una competició de lliga, el rendiment es mesura al llarg de nombroses jornades, de manera que un resultat advers pot ser compensat en partits posteriors. En canvi, les competicions d'eliminatòria presenten un menor marge d'error, ja que una mala actuació puntual pot comportar l'eliminació immediata. Aquesta diferència en el format competitiu, entre altres factors, podria contribuir a explicar els menors nivells de possessió observats en els campions de competicions UEFA.

Tot i això, la diferent intensitat de les correlacions observades entre les variables analitzades posa de manifest la complexitat del joc, per la qual cosa aquestes relacions han de ser interpretades amb prudència. En aquest context, cal destacar que la correlació no implica causalitat i que les relacions identificades no permeten atribuir directament a la possessió l'origen dels resultats observats. Tenir la pilota no garanteix la victòria per si sola, sinó que acostuma a ser també el tret d'identitat dels equips amb més talent individual i col·lectiu.

Conclusions

L'estudi identifica una associació consistent entre la possessió de la pilota i diversos indicadors de rendiment ofensiu i competitiu a les cinc grans lligues europees. Les correlacions observades mostren que els equips amb nivells de possessió més elevats tendeixen a registrar més xuts, més gols i un major nombre de victòries i campionats guanyats.

Adicionalment, es constata una clara divergència segons el format competitiu: mentre que la possessió és un patró gairebé constant en els campions de lliga (59 de 60 equips superen el 50% de possessió), en les competicions d'eliminatòria de la UEFA el domini de la pilota no es manifesta com un requisit indispensable per assolir el títol.

Tot i això, els resultats obtinguts no permeten establir una relació causal directa entre possessió i èxit esportiu, sinó una associació significativa entre ambdues variables. En resum, la possessió està relacionada amb l'èxit esportiu de manera consistent, però no es pot afirmar que en sigui la causa directa i única.

Referències

FBref. (s.d.). *Football Stats and History*. Recuperat de <https://fbref.com/en/>

Understat. (s.d.). Understat. Recuperat de <https://understat.com/>

Football-Data. (s.d.). *Football results and betting statistics*. Recuperat de <https://football-data.co.uk/>

Evans, J. D. (1996). *Straightforward statistics for the behavioral sciences*. Brooks/Cole

Annexos

Annex A. Distribució de Possessió dels Campions de Lliga

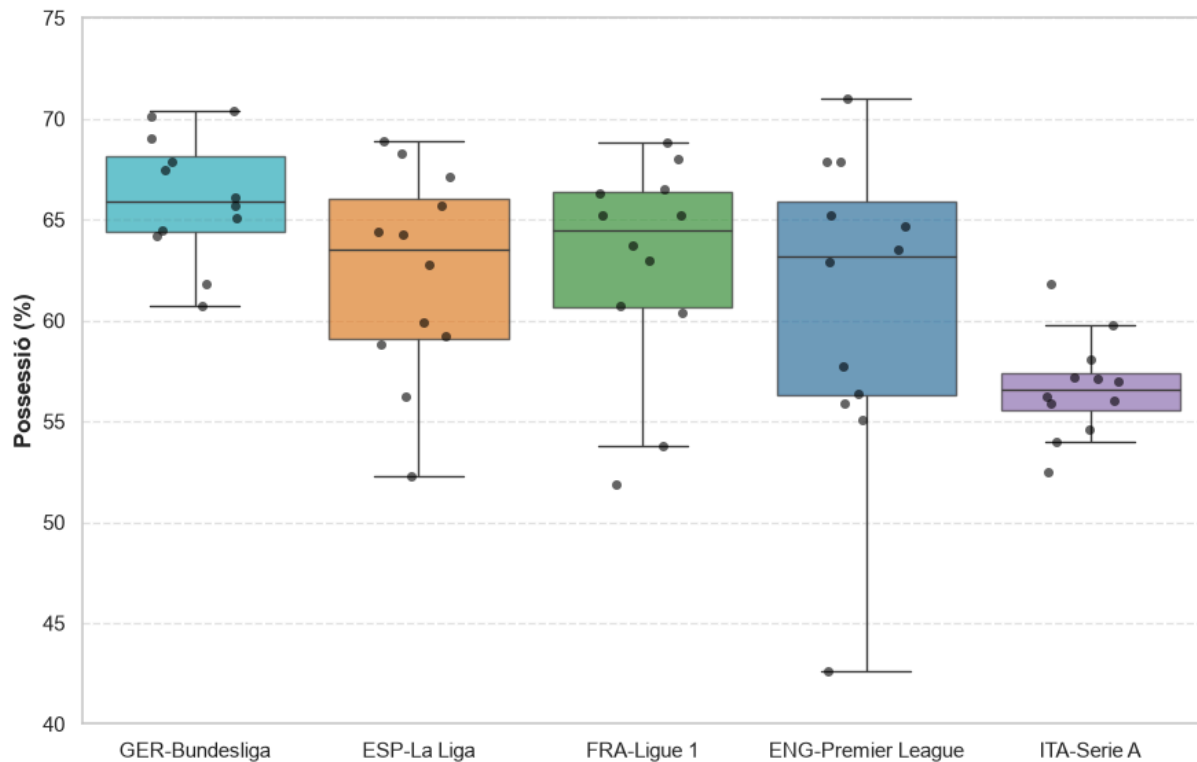


Figura A.1. Diagrames de caixa de la distribució del percentatge de possessió en els equips campions de lliga.

Annex B. Comparativa de Possessió: Campions de Lliga vs Campions UEFA

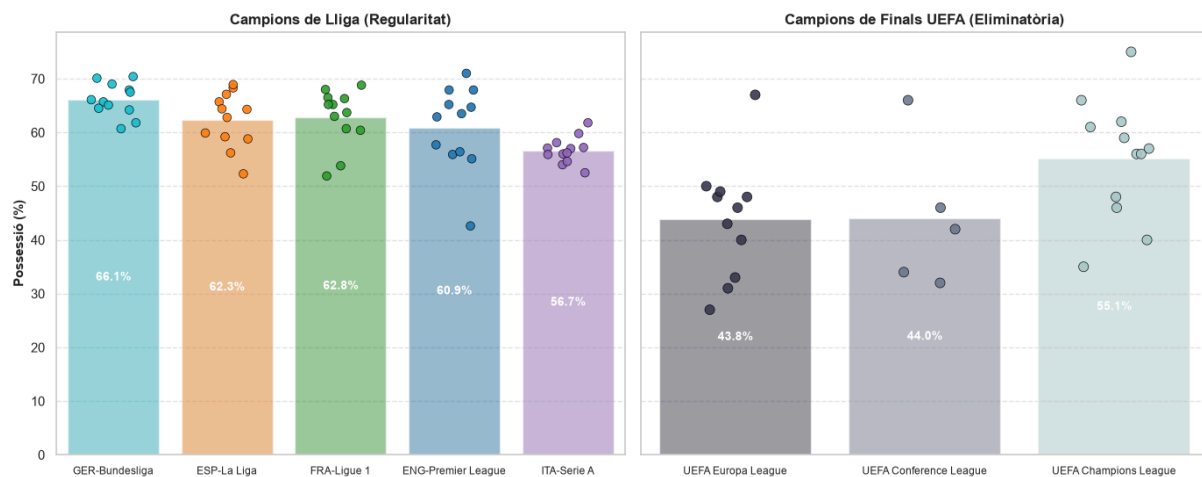


Figura B.1 Comparativa de les mitjanes de possessió i els punts de possessió entre els campions de lliga regular i els vencedors de finals de la UEFA.